

Tema: Proponer aplicaciones concretas para cada uno de los núcleos ARM Cortex M0/M0+, M3 y M4, justificando técnicamente la selección de cada núcleo en su respectiva aplicación. Considerar aspectos como el procesamiento requerido, consumo de energía, y costos.

Tipo de Actividad de Formación Práctica: Resolución de Problemas de Ingeniería

Unidad Temática 2.- Arquitectura de un microprocesador.

Unidad Temática 6.- Microprocesadores.

1.- Alcance de la Actividad:

El objetivo de esta actividad es que los alumnos propongan aplicaciones concretas para cada núcleo ARM Cortex M0/M0+, M3 y M4. Deben justificar técnicamente la selección del núcleo en cada aplicación, considerando procesamiento requerido, consumo de energía y costos, para asegurar la correcta adecuación entre núcleo y aplicación.

2.- Condiciones para Desarrollo de la Actividad:

A.- Análisis de Especificaciones: Identificación de aplicaciones concretas adecuadas para cada núcleo Cortex M0/M0+, M3 y M4.

B. Justificación Técnica: Justificación técnica de la selección de cada aplicación en función de procesamiento, consumo de energía y costos.

C. Informe: Elaborar un informe que incluya introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.

3.- Informe sobre la Actividad Realizada:

1. Introducción: Importancia del análisis específico y la selección adecuada de microcontroladores según la aplicación.
2. Metodología: Enfoque analítico utilizado para evaluar especificaciones y elegir aplicaciones.
3. Resultados y Selecciones: Detalle de cada microcontrolador y aplicación propuesta, con tablas o gráficos comparativos.
4. Discusión: Evaluación de beneficios técnicos de cada aplicación con el microcontrolador elegido.
5. Conclusiones: Resumen de hallazgos y recomendaciones para aplicaciones futuras.
6. Referencias: Documentación técnica, estudios y artículos.

4.- Duración: 4 Hs.

La elección de un microcontrolador no debería realizarse únicamente por frecuencia de reloj o por cantidad de memoria. En un sistema embebido real también intervienen el tipo de cálculo, la respuesta frente a eventos, la autonomía energética, el costo del circuito y la posibilidad de ampliar funciones en el futuro. Un núcleo sobredimensionado puede elevar el precio y el consumo sin aportar una mejora visible; uno insuficiente puede obligar a simplificar el algoritmo o comprometer los tiempos de respuesta.

En este informe se analizan tres niveles de la familia ARM Cortex-M: Cortex-M0/M0+, Cortex-M3 y Cortex-M4. Para evitar una comparación puramente teórica, cada núcleo se vincula con una aplicación concreta: conservación de medicamentos, seguridad de un laboratorio y mantenimiento predictivo de motores. La selección se justifica mediante tres criterios comunes: procesamiento requerido, energía y costo.

Metodología:

Se utiliza un enfoque de adecuación entre necesidad y recurso. Primero se definen las tareas críticas de cada aplicación. Después identificamos las capacidades mínimas del procesador y por último se evalúa si una familia superior aporta una ventaja proporcional a su mayor complejidad.

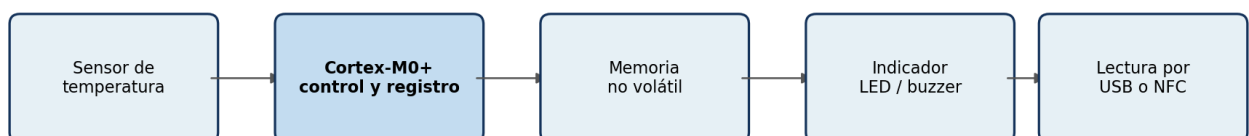
- Procesamiento: tipo de operaciones, frecuencia de muestreo, interrupciones, comunicaciones y necesidad de cálculo en tiempo real.
- Consumo: tiempo en actividad, posibilidad de dormir el núcleo y fuente de alimentación prevista.
- Costo: no se compara un precio comercial puntual, sino el nivel relativo del núcleo, la memoria necesaria y los componentes adicionales que puede evitar.
- Margen de diseño: se considera una reserva razonable, sin elegir el núcleo más potente por defecto.

Resultados

Cortex-M0+: registrador de temperatura para medicamentos

La primera aplicación propuesta es un equipo portátil que se coloca dentro de una conservadora o caja de transporte. Cada cierto intervalo despierta, mide la temperatura, guarda el valor junto con la fecha y vuelve a un modo de bajo consumo. Si se supera el rango permitido, activa un LED o un buzzer. Al finalizar el traslado, los registros pueden descargarse mediante USB o leerse por una interfaz de corto alcance.

Cadena funcional del registrador de temperatura



Justificación técnica

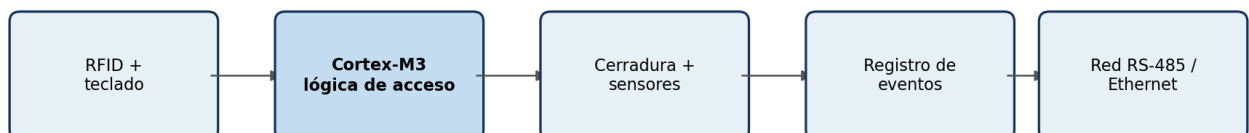
- Procesamiento: la tarea principal consiste en leer un sensor digital, comparar límites y almacenar datos. Son operaciones enteras sencillas, sin filtros complejos ni cálculo intensivo.
- Energía: el núcleo permanece inactivo la mayor parte del tiempo. Cortex-M0+ está orientado a implementaciones pequeñas y energéticamente eficientes, por lo que se adapta bien a un equipo alimentado con batería.
- Costo: su arquitectura compacta permite usar microcontroladores de entrada con poca memoria. Incorporar un M3 o un M4 no mejoraría la medición, porque el límite práctico estaría dado por la precisión del sensor y no por la CPU.

Aunque un Cortex-M0 también podría resolver la tarea, se prioriza M0 + por su enfoque en bajo consumo y acceso eficiente a periféricos. Como ejemplo de implementación puede considerarse un STM32G0 o un dispositivo equivalente basado en ARMv6-M.

Cortex-M3: control de acceso de un laboratorio

La segunda aplicación es un controlador para la puerta de un laboratorio universitario. Debe leer credenciales RFID y un teclado, verificar permisos, accionar una cerradura, detectar puerta abierta, registrar entradas y comunicar eventos a una computadora central. A diferencia del registrador, aquí coinciden varios eventos y algunos requieren atención inmediata.

Cadena funcional del control de acceso



Justificación técnica

- Procesamiento: el sistema maneja protocolos de comunicación, tablas de usuarios, temporizaciones e interrupciones simultáneas. Cortex-M3 ofrece una arquitectura Thumb-2 de 32 bits y un controlador de interrupciones adecuado para respuestas determinísticas.
- Energía: el equipo normalmente dispone de alimentación fija; por ello, el consumo es importante pero no tan crítico como en el registrador portátil.
- Costo: M3 representa un punto intermedio. Aporta capacidad para comunicaciones y crecimiento del firmware sin pagar por unidades DSP o punto flotante que permanecieron prácticamente sin uso.

Un M0 + podría implementar una versión básica, pero dejaría menos margen al agregar red, almacenamiento de eventos o actualización remota. Un M4 sería técnicamente válido, aunque

sobredimensionado para decisiones lógicas, cifrado liviano y manejo de periféricos. Un ejemplo clásico para prototipo es el STM32F103, basado en Cortex-M3.

Cortex-M4: analizador de vibraciones para motores

La tercera aplicación es un nodo de mantenimiento predictivo instalado en un motor de taller. Un acelerómetro triaxial entrega muestras de vibración; el microcontrolador elimina la componente continua, aplica una ventana, calcula valores RMS y obtiene el espectro mediante una FFT. La aparición de energía en determinadas bandas puede indicar desbalance, desalineación o desgaste de rodamientos.

Cadena de procesamiento del analizador de vibraciones



Justificación técnica

- **Procesamiento:** se requiere multiplicar y acumular muchas muestras, ejecutar filtros y transformar datos en tiempo real. Cortex-M4 incorpora extensiones DSP; en implementaciones como Cortex-M4F también dispone de unidad de punto flotante de precisión simple.
- **Energía:** el consumo es mayor que en las otras propuestas, pero el nodo puede alimentarse desde la instalación del motor. Aun así, procesar localmente evita transmitir continuamente todas las muestras.
- **Costo:** el núcleo y la memoria suelen ser superiores, pero se justifican porque permiten calcular indicadores en el borde y reducir el ancho de banda, el almacenamiento externo y la dependencia de una computadora permanente.

La placa NUCLEO-F429 es apropiada para un prototipo: su STM32F429 integra un Cortex-M4 con DSP y FPU. Para un producto final podría seleccionarse un encapsulado y una memoria más ajustados, conservando el mismo tipo de núcleo.

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Tucumán

Carrera: Ingeniería Electrónica

Asignatura: Técnicas Digitales II

Actividad de Formación Práctica N°2 - RPI - Año 2026

Comparación sintética

Criterio	Cortex-M0+	Cortex-M3	Cortex-M4
Aplicación propuesta	Registro de temperatura	Acceso de laboratorio	Análisis de vibración
Carga de cálculo	Baja	Media	Alta
Operaciones dominantes	Lectura, comparación y registro	Eventos, comunicaciones y lógica	Filtros, MAC, RMS y FFT
Prioridad de energía	Muy alta	Media	Media
Nivel de costo relativo	Bajo	Intermedio	Mayor
Motivo decisivo	Autonomía y simplicidad	Equilibrio y manejo de eventos	DSP/FPU y cálculo en tiempo real

Los tres casos muestran que la selección correcta no siempre es elegir el de mayor potencia. En el registrador, una CPU rápida estaría inactiva casi todo el tiempo y no aumentaría la precisión del sensor. En el control de acceso, la necesidad central es coordinar eventos y comunicaciones con margen suficiente; por eso M3 resulta más equilibrado. En el analizador de vibraciones, en cambio, las instrucciones DSP y el punto flotante reducen el tiempo de cálculo y permiten tomar decisiones localmente.

También debe distinguirse el costo del microcontrolador del costo total del sistema. Un M4 puede ser más caro por unidad, pero si evita enviar datos crudos o utilizar una computadora externa, puede disminuir el costo global. De forma inversa, usar M4 en un registrador alimentado con pila encarece tanto el componente como la gestión energética sin un beneficio equivalente.

Las fronteras entre familias no son absolutas. La frecuencia, memoria y periféricos dependen del microcontrolador concreto, no solamente del núcleo. Por esa razón, la selección final debe continuar con la comparación de hojas de datos, encapsulados, disponibilidad de periféricos y herramientas de desarrollo.

Conclusión:

Cortex-M0/M0+ es la alternativa más adecuada cuando predominan la simplicidad, el bajo consumo y el costo, como en el registro periódico de temperatura. Cortex-M3 resulta conveniente para sistemas de control con varias interrupciones y comunicaciones, donde se busca equilibrio y margen de firmware. Cortex-M4 se justifica cuando el sistema debe procesar señales en tiempo real, especialmente con filtros, FFT y operaciones de multiplicación-acumulación.

La recomendación general es elegir el núcleo de menor complejidad que cumpla los tiempos de respuesta y conserve un margen razonable para futuras funciones. De esta manera se evita tanto el sobredimensionamiento como una plataforma que quede limitada antes de completar el desarrollo.

Referencias

<https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M0-Plus>

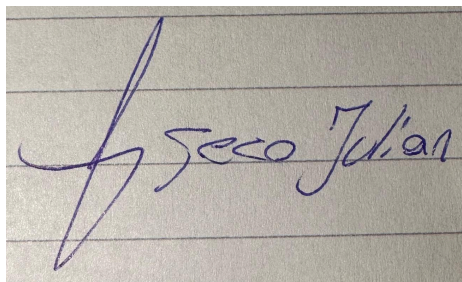
<https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M3>

<https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M4>

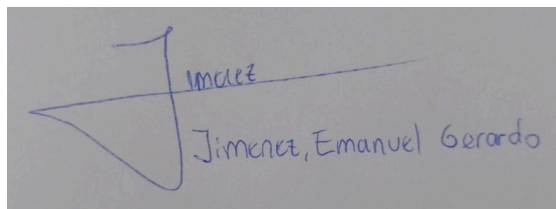
<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f429zi.html>

<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html>

<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g0-series.html>

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature is stylized and appears to read "J. Saco Julian".

ESTUDIANTE:

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature is stylized and appears to read "Jimenez, Emanuel Gerardo".

ESTUDIANTE:

FECHA DE INICIO: __/__/__

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18/07/2026

CONFORMIDAD DEL DOCENTE:.....